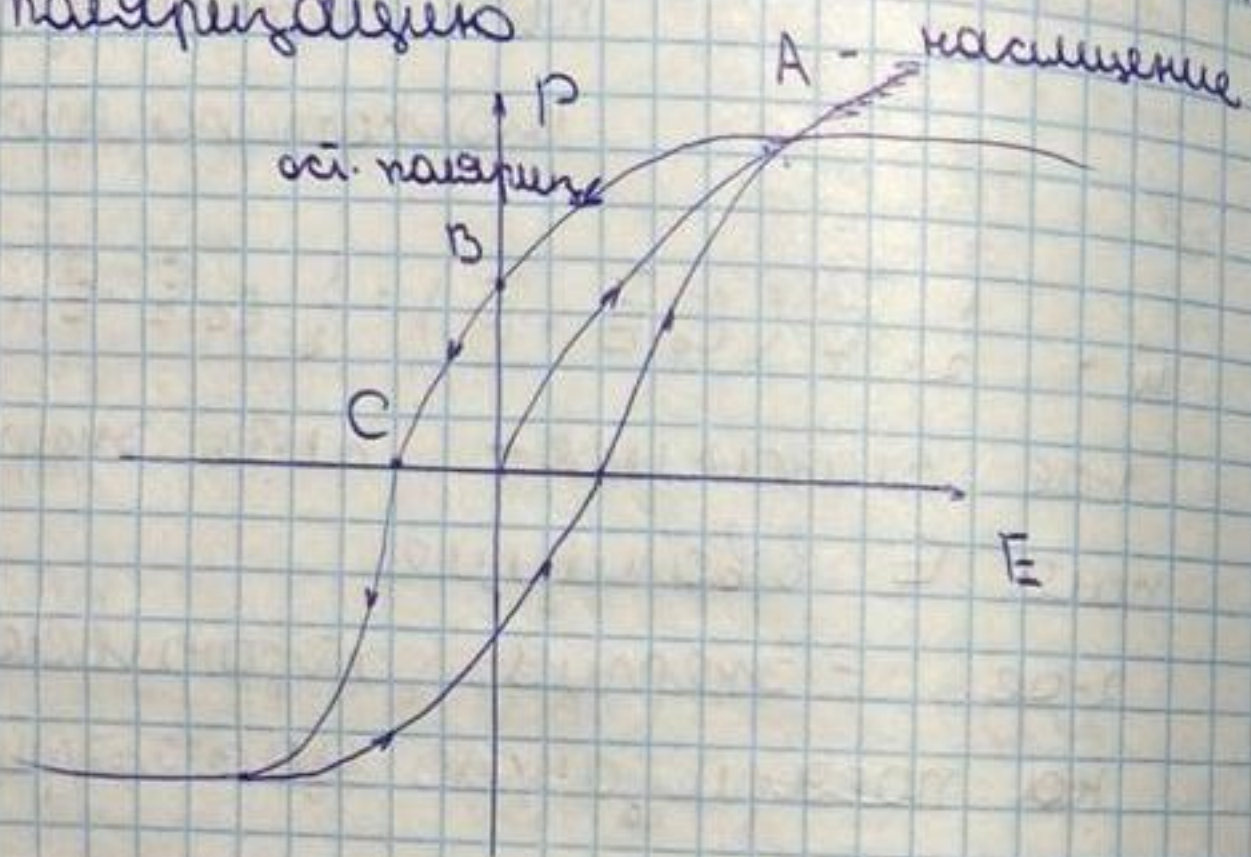


Данная область, имеющая свою поляризацию



площадь фигуры, огр. графиком $P(E)$ числ. равна энергии, затрачиваемой на поляризацию среды.

ПРИНЦИП ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ЗАПИСИ И НОРМАЦИИ
В основу положено возм. ЭП на носителе

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ



$$\vec{p}_m = i S \vec{n} \text{ - магнитный момент}$$

Контуры с током в магнитном поле

1) Однородное магнитное поле
Пусть в данном поле как проводник;

$$dF = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

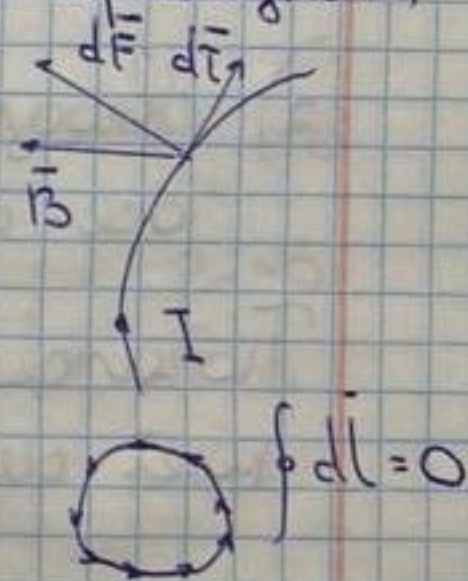
т.к. контур замкнутый:

$$F = \oint I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$B = \text{const.}$

$$F = I \oint d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$F = 0$$



Рассмотрим прямоугол. контур

$$F = I B a$$

В прямоугол. контуре возникает момент сил, приложенный перпендикулярно к проводнику



$$M = Fb = I B a b = I S B = \mu_0 I S \vec{n}$$

$$M = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

2) Неоднородное магнитное осе-симметричное поле

Покажем, что в неодн. поле возникает сила: $F_x = - \frac{dW}{dx} = p_m \frac{dB}{dx} \cos \alpha$
равная градиенту

Рассмотрим определение работы:

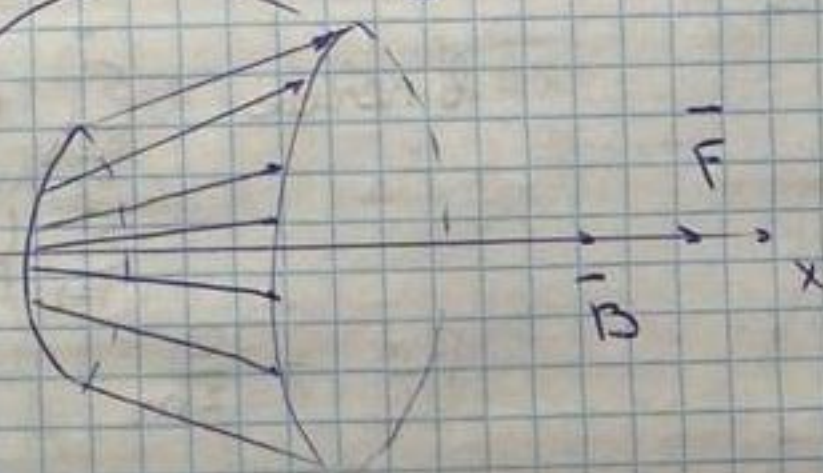
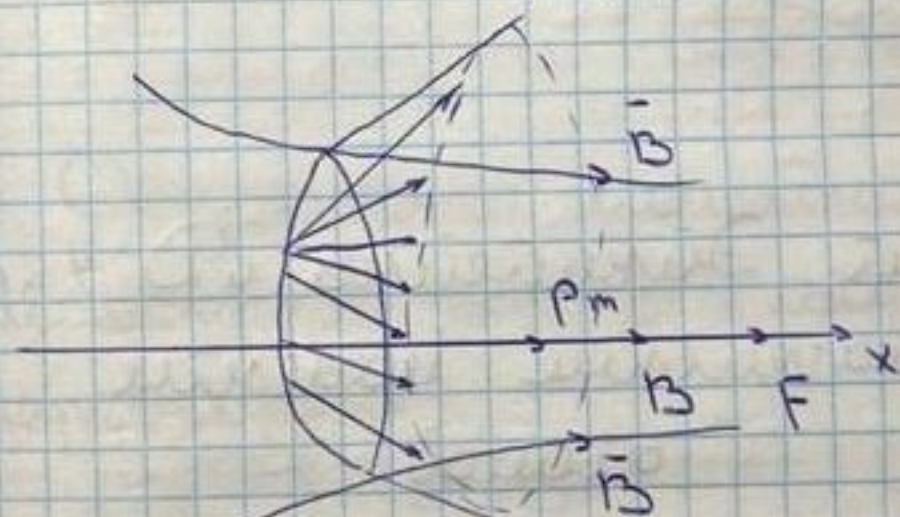
$$\begin{cases} \delta A = K d\alpha = p_m B \sin \alpha \cdot d\alpha \\ \delta A = dW \end{cases}$$

$$dW = p_m B \sin \alpha d\alpha$$

$$W = \int dW = - p_m B \cos \alpha + C$$

$$W = - \vec{p}_m \cdot \vec{B}$$

Контур втягивается в обл. сильного поля



$$\frac{dB}{dx} > 0$$

$$p_m > 0$$

$$F > 0$$